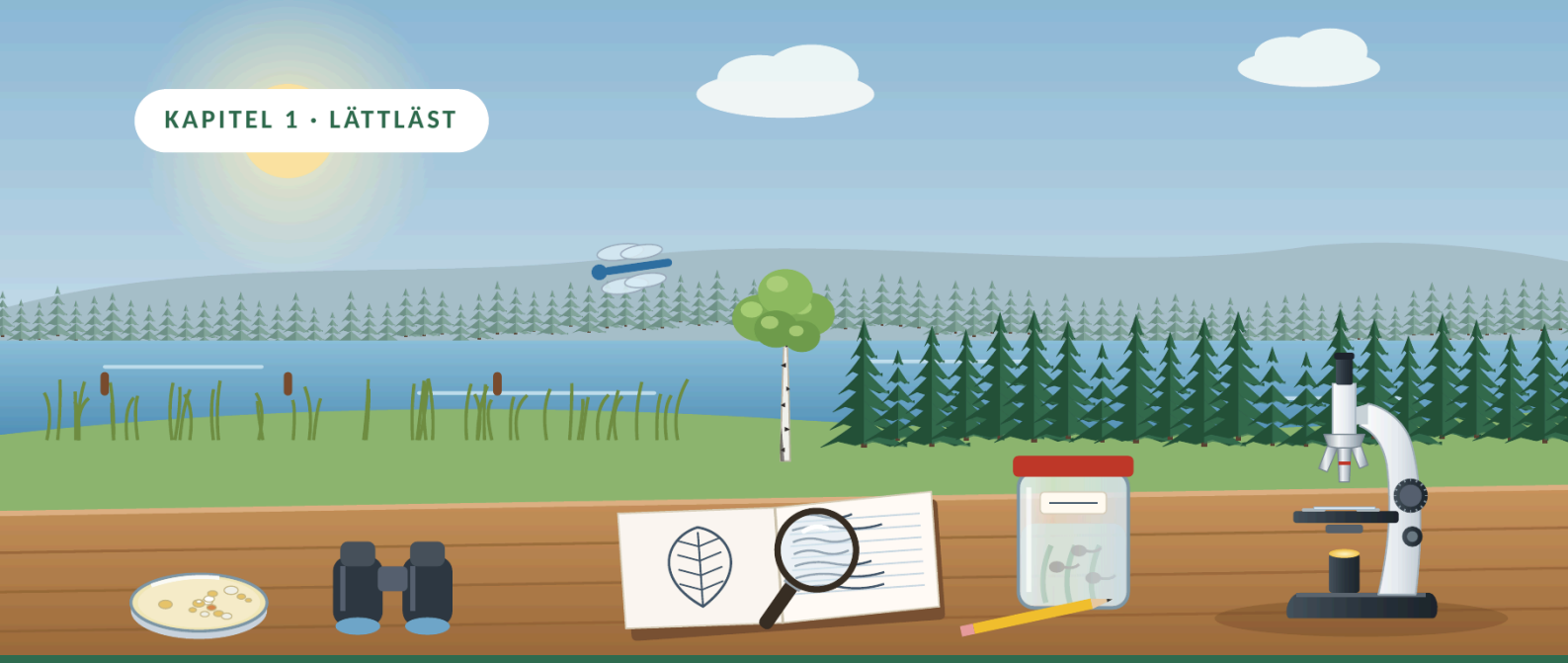


KAPITEL 1

Biologi som vetenskap

Hur vet vi det vi vet om livet?

I det här kapitlet lär du dig hur forskare tar reda på saker.

Du lär dig göra egna undersökningar. Du lär dig också att kolla om något är sant.

Namn och siffror i exemplen är påhittade. Forskarna Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren är riktiga.

Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Delområde 1.1 Undersöka systematiskt: fråga, plan, tabell, diagram och slutsats
- Delområde 1.2 Modeller, källor och argument: vad vetenskap kan pröva, hur forskare har ändrat sig och hur du kollar en källa

Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.

biologi
läran om allt som lever

organism
allt som lever, till exempel djur, växter och bakterier

undersökningsbar fråga
en fråga du kan svara på genom att mäta eller titta

hypotes
det man tror blir svaret, och varför

variabel
något som kan ändras eller mätas

oberoende variabel
det du ändrar

beroende variabel
det du mäter

kontrollerade variabler
det du håller lika

rättvist test
man ändrar bara en sak. Allt annat är lika

tabell
ett sätt att skriva ner det man mäter

axel
linjen i ett diagram

upprepning
man gör om testet flera gånger

medelvärde
lägg ihop värdena och dela med antalet

giltighet
man har mätt det man ville ta reda på

diagram
en bild av siffror, till exempel staplar

resultat
det man mäter eller ser

slutsats
det man lär sig av resultatet

felkälla
något som kan göra att resultatet blir fel

slump
något som händer av en tillfällighet

påstående
något man säger är sant

belägg
mätningar eller observationer som visar något

åsikt
vad någon tycker. Går inte att mäta

pseudovetenskap
låter som vetenskap men saknar belägg

modell
ett sätt att förklara hur något fungerar

mikroorganism
en mycket liten organism, till exempel en bakterie

spontan uppkomst
gammal idé: liv uppstår av sig självt

hygien
renlighet som minskar smitta, till exempel handtvätt

källa
där informationen kommer ifrån

trovärdig
går att lita på

relevant
passar min fråga

avsändare

syfte

den som har skrivit eller gjort texten	varför någon har skrivit texten, till exempel för att informera eller sälja

Vad är biologi?

Biologi är läran om allt som lever.

Allt som lever kallas **organismer**. Djur, växter, svampar och bakterier är organismer.

Biologer forskar om organismer. De forskar också om människans kropp.

Det finns många sorters biologer. Här är fyra:



Zoolog

Forskar om djur.



Botaniker

Forskar om växter.



Mikrobiolog

Forskar om bakterier och andra små organismer.



Marinbiolog

Forskar om livet i havet.

Biologer arbetar ute i naturen eller inne i ett labb.

Många biologer hjälper till att skydda naturen eller att göra nya mediciner.

KOM IHÅG

Biologi är läran om allt som lever. Allt som lever kallas organismer.

Öva: Vad är biologi?

1 RINGA IN

Vad är en organism?

Allt som lever | En sten | Ett tal

2 DRA STRECK

Vad forskar biologerna om? Dra streck.

Zoolog	växter
Botaniker	små organismer, som bakterier
Marinbiolog	djur
Mikrobiolog	livet i havet

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: labb · naturen · kropp

Biologer kan arbeta ute i _____.

Biologer kan också arbeta inne i ett _____.

Biologer forskar också om människans _____.

Från fråga till plan

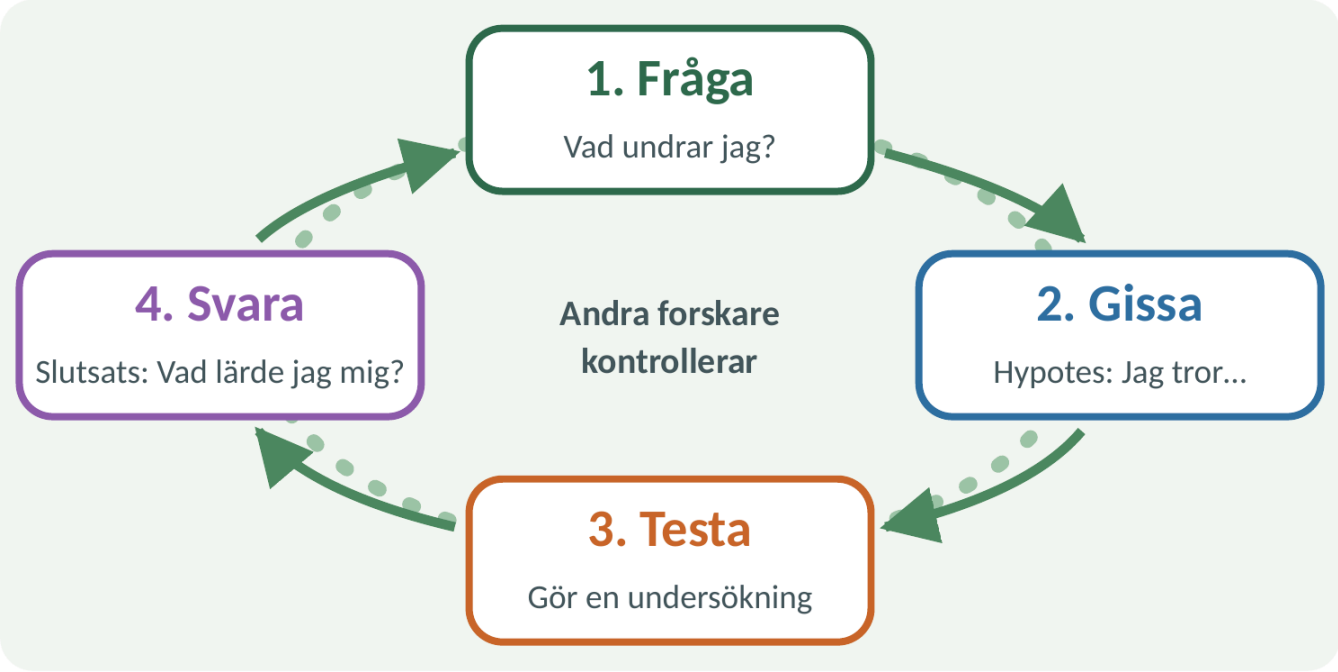
Forskare börjar med en fråga. Men alla frågor går inte att undersöka.

En fråga som går att undersöka kallas en **undersökningsbar fråga**. Man kan svara på den genom att **mäta** eller **titta**.

Går inte att undersöka	Går att undersöka
Är solrosor fina?	Hur mycket växer en solros på en vecka?
Är musik bra när man pluggar?	Kommer man ihåg fler ord efter att ha lyssnat på musik?

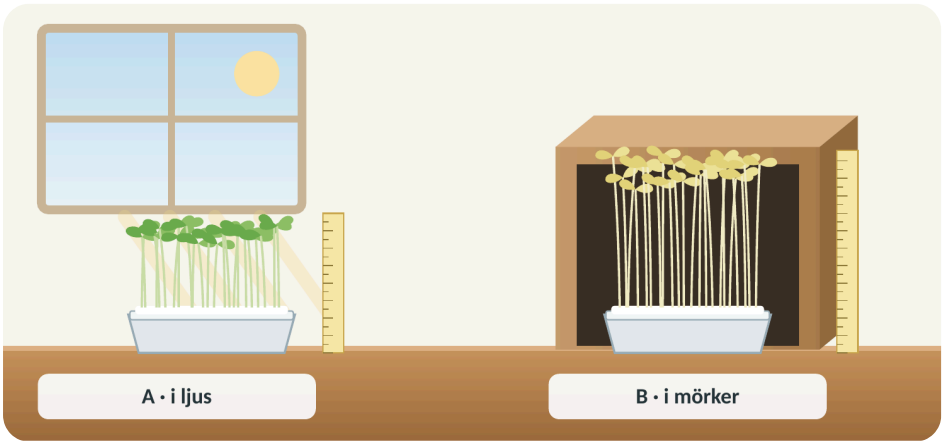
Sedan gissar forskaren vad svaret blir. Det kallas en **hypotes**. Man skriver också varför man tror det.

Forskare arbetar i steg. Stegen går runt i en cirkel.



PÅHITTAT EXEMPEL Ella undrar: *Växer krasse bättre i ljus eller i mörker?*

Hypotes: *Krassen blir högst i ljus, eftersom växter behöver ljus.*



Hon gör ett **rättvist test** med två lådor.

Ella ändrar bara en sak: ljuset. Allt annat är lika. Det man ändrar kallas en **variabel**.

Ella ändrar	Ella mäter	Ella håller lika
ljuset (ljus eller mörker)	hur hög krassen blir (mm)	jord, vatten, antal frön

I Ellas test är ljuset den **oberoende variabeln**: det hon ändrar. Krassens höjd är den **beroende variabeln**: det hon mäter. Jord, vatten och antal frön är **kontrollerade variabler**: det hon håller lika.

Säkert i labbet

Läs hela instruktionen först. Ha skyddsglasögon när läraren säger det. Ät och drick aldrig i labbet. Fråga om du är osäker.

> **KOM IHÅG**
> En fråga som går att undersöka kan man mäta. I ett rättvist test ändrar man bara en sak.

Öva: Från fråga till plan

1 RINGA IN

Vilken fråga går att undersöka?

Är hundar snälla? | Hur långt hoppar en groda? | Är sommar bäst?

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Det Ella ändrar	hur hög krassen blir
Det Ella mäter	jord och vatten
Det som är lika	ljuset

3 KRYSSA

Vad ska vara lika i båda lådorna? Kryssa i rätt rutor.

- ☐ Samma jord
- ☐ Lika mycket vatten
- ☐ Samma ljus
- ☐ Lika många frön

4 KRYSSA

Vad gör du i labbet? Kryssa i rätt rutor.

- ☐ Läser hela instruktionen först
- ☐ Äter godis
- ☐ Frågar om jag är osäker
- ☐ Springer runt

5 SKRIV

Varför ska man bara ändra en sak i ett test?

Man ska bara ändra en sak eftersom

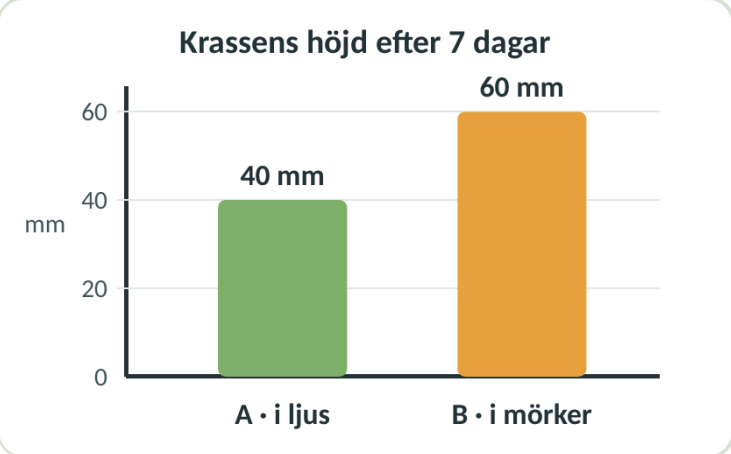
Dokumentera

När du mäter ska du skriva ner värdena direkt. Använd en **tabell**.

Tabellen ska ha rubriker. Skriv också enhet, till exempel mm eller s.

PÅHITTADE SIFFROR Så här kan Ellas tabell se ut:

Dag	Ljus (mm)	Mörker (mm)
1	5	5
3	15	25
5	28	42
7	40	60



Ett **diagram** gör siffrorna lätta att jämföra. Ella ritar ett stapeldiagram.

Ett bra diagram har **rubrik**. **Axlarna** (linjerna i diagrammet) har namn och enhet. Staplarna har namn.

Så skriver du en rapport

1. **Fråga.** Vad ville vi ta reda på?
2. **Så gjorde vi.** Vad ändrade vi? Vad mätte vi? Vad höll vi lika?
3. **Resultat.** Tabell och diagram.
4. **Slutsats.** Svara på frågan. Skriv vad som kan ha blivit fel.

KOM IHÅG
Skriv värdena i en tabell med rubriker och enheter. Rita ett diagram med rubrik och axlar.

Öva: Dokumentera

1 RINGA IN

Vad ska stå i tabellens rubrik?

Höjd (mm) | Bara en siffra | Inget

2 RITA OCH SKRIV

Rita ett stapeldiagram: Grupp A 12 cm, Grupp B 8 cm. Skriv rubrik och namn på axlarna.

3 SKRIV SIFFROR

Sätt delarna av rapporten i rätt ordning. Skriv 1, 2, 3 och 4.

- ☐ Slutsats
- ☐ Fråga
- ☐ Resultat
- ☐ Så gjorde vi

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: tabell · rubrik · enhet

Man skriver värdena i en _____.

Ett diagram ska ha en _____.

Efter siffran skriver man en _____, till exempel mm.

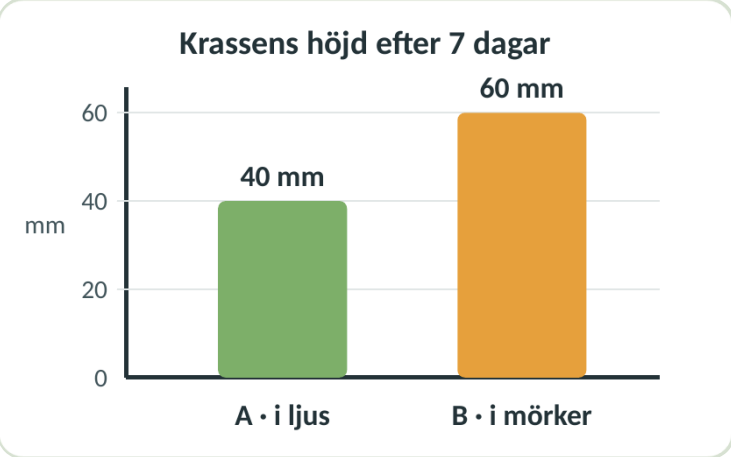
Värdera

Ett resultat kan bli fel. Det beror på **felkällor**.

Felkälla	Exempel
Slump	Man läser av linjalen lite olika varje gång.
Misstag	Man mäter från fel ställe på linjalen.
Olika villkor	Den ena krassen får mer vatten.

Slump är sådant som bara händer. Därför gör man en **upprepning**: man gör om testet flera gånger. Då blir resultatet säkrare. Man räknar ut ett **medelvärde**: lägg ihop värdena och dela med antalet.

Ett test har bra **giltighet** när man mäter det man ville ta reda på. Vill du veta hur snabb reaktionen är ska du mäta tid eller fallsträcka, inte hur högt någon hoppar.



Slutsatsen ska stämma med resultatet.

Ellas slutsats: Krassen blir högre i mörker. Den växer på höjden för att leta efter ljus. Men den mår bäst i ljus.

Hypotesen var alltså fel. Det gör inget! Man lär sig ändå.

Ella testade bara krasse. Hon kan inte säga att alla växter gör så. Skriv alltid vad du inte vet.

KOM IHÅG
Resultatet kan bli fel. Gör om testet flera gånger. Slutsatsen ska stämma med resultatet.

Öva: Värdera

1 RINGA IN

En fläkt blåser på en av krassarna. Vad är det?

En felkälla | En slutsats | En hypotes

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Man kan få fel resultat av slump.	☐	☐
Det är dåligt om hypotesen var fel.	☐	☐
Det är bra att göra testet flera gånger.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: slutsatsen · felkälla · flera

Något som kan ge fel resultat kallas en _____.

Man gör testet _____ gånger.

_____ ska stämma med resultatet.

4 SKRIV

Varför är det bra att göra ett test flera gånger?

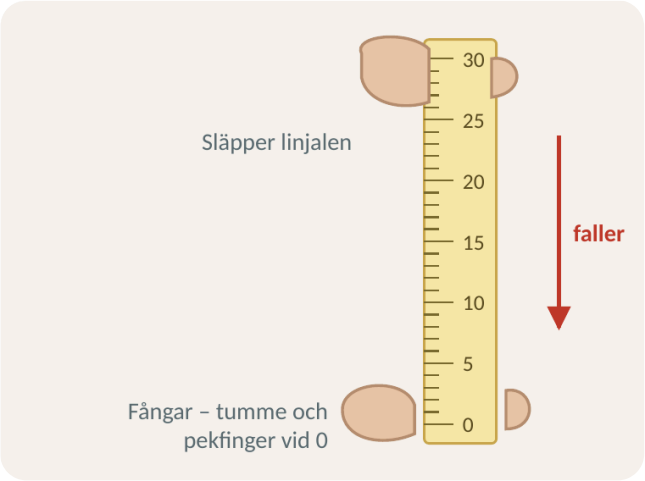
Det är bra eftersom

Labb 1.1 Reaktionstid

Fråga: Hur snabb är din reaktion? Vi mäter med en fallande linjal.

Ni är två och två. Ni behöver en linjal på 30 cm och en penna.

Ni gör på samma sätt varje gång: samma linjal, samma hand och fem försök. Då blir testet rättvist.



1. Din kompis håller linjalen lodrätt. Noll ska vara vid din tumme och pekfinger.
2. Kompisen släpper linjalen utan att säga till.
3. Du fångar den så fort du kan.
4. Läs av var du fångade linjalen. Skriv ner centimeter.
5. Gör fem försök. Byt sedan plats.

Räkna om till tid

Fallsträcka (cm)	Reaktionstid (s)
5	0,10
10	0,14
15	0,17
20	0,20
25	0,23
30	0,25

Säkerhet: Sitt eller stå stadigt. Skriv bara ner ditt eget värde. Du behöver inte visa det för alla.

KOM IHÅG
Fallsträckan visar din reaktionstid. Gör flera försök och skriv i en tabell.

Öva: Labb 1.1 Reaktionstid

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: cm · fem · tabell

Jag gör _____ försök.

Jag skriver värdena i en _____.

Jag mäter fallsträckan i _____.

2 RITA OCH SKRIV

Rita ett stapeldiagram över dina fem försök. Skriv rubrik och namn på axlarna.

3 SKRIV

Vad blev din slutsats? Svara på frågan: Hur snabb är din reaktion?

Min reaktionstid var ungefär

4 SKRIV

Nämn en felkälla. Vad kunde ha blivit fel?

En felkälla är

Vad kan vetenskap pröva?

Ett **påstående** är något man säger är sant.

Vetenskap kan pröva ett påstående om det går att mäta eller titta. Det man mäter eller ser kallas **belägg**.

En **åsikt** är vad någon tycker. Åsikter går inte att mäta. Därför kan vetenskapen inte pröva dem.

Påstående	Går det att pröva?
Vatten fryser vid 0 °C.	Ja. Man kan mäta temperaturen.
Hundar har bättre luktsinne än människor.	Ja. Man kan testa det.
Katter är gulligare än hundar.	Nej. Det är en åsikt.
Ditt stjärntecken bestämmer hur du är.	Ja. Det är prövat. Det finns inga belägg.

Pseudovetenskap

Ibland låter något som vetenskap, men det finns inga belägg. Det kallas **pseudovetenskap**.

Horoskopet säger att ditt stjärntecken styr hur du är. Forskare har testat det. De har inte hittat belägg.

KOM IHÅG

Vetenskap prövar påståenden med belägg. Åsikter går inte att pröva.

Öva: Vad kan vetenskap pröva?

1 KRYSSA

Vilka påståenden går att pröva? Kryssa i rätt rutor.

- ☐ Kaniner springer fortare än sköldpaddor.
- ☐ Rött är den finaste färgen.
- ☐ Vatten kokar vid 100 °C.
- ☐ Pizza är godast.

2 RINGA IN

Vad är belägg?

Mätningar och observationer | Vad någon tycker | En gissning utan test

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: belägg · åsikt · pseudovetenskap

Mätningar som visar något kallas _____.

Det man tycker kallas en _____.

Det som låter som vetenskap men saknar belägg kallas _____.

4 SKRIV

Hur kan man pröva påståendet: Hundar har bättre luktsinne än människor?

Man kan

_____

_____

När forskare ändrat sig

Forskare förklarar hur saker fungerar. En förklaring kallas en **modell**.

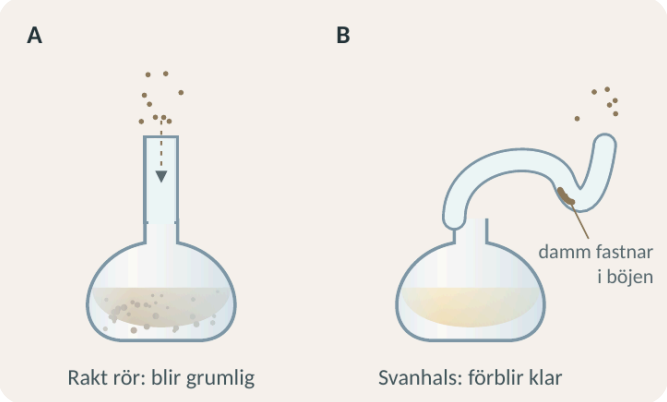
Om nya undersökningar visar något annat, ändrar forskarna modellen. Här är tre exempel.

Pasteur och kolven (1861)

Förr trodde många att **mikroorganismer**, alltså mycket små organismer, kunde uppstå av sig själva i mat. Det kallades **spontan uppkomst**.

Pasteur kokade buljong i en kolv med lång böjd hals. Damm fastnade i böjen. Buljongen förblev klar.

Slutsats: små organismer kommer utifrån. De uppstår inte av sig själva.

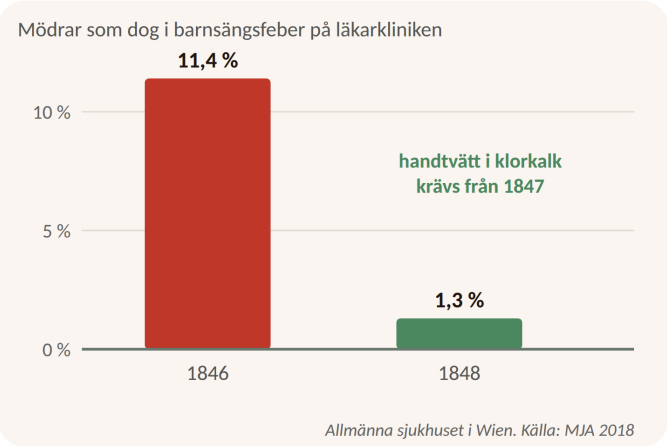


Semmelweis och händerna (1847)

I Wien dog många mammor efter förlossningen i barnsängsfeber. Det dog fler på läkarklinikens avdelning än på barnmorskornas.

Läkarna hade rört vid döda kroppar. Semmelweis trodde att något följde med händerna. Från 1847 skulle alla tvätta händerna i klorkalklösning. Rena händer är god **hygien**.

Dödligheten sjönk från 11,4 % till 1,3 %. Men många läkare trodde inte på honom.

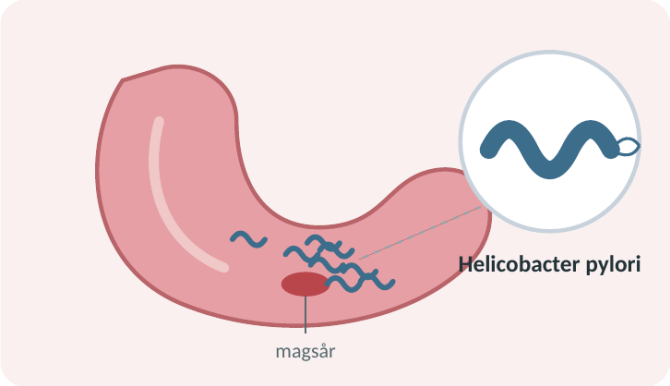


Marshall, Warren och magsåren (1982)

Förr trodde man att magsår kom av stress och livsstil.

Marshall och Warren hittade en bakterie i magsäcken, *Helicobacter pylori*. Många trodde inte på dem.

År 1984 drack Marshall själv bakterier och fick en inflammation i magsäcken. Gör aldrig så själv! Idag botas magsår med antibiotika och medicin som minskar syran. De fick Nobelpriset 2005.



KOM IHÅG

En modell kan ändras när nya undersökningar visar något annat.

Öva: När forskare ändrat sig

1 DRA STRECK

Vem upptäckte vad? Dra streck.

Pasteur	handtvätt minskar dödsfall
Semmelweis	magsår kommer av en bakterie
Marshall och Warren	små organismer kommer utifrån

2 RINGA IN

Vad hände med dödligheten efter handtvätten?

Den sjönk | Den steg | Den blev lika

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: modell · belägg · bakterie

En förklaring kallas en _____.

Marshall och Warren hittade en _____ i magsäcken.

Forskare ändrar sig när de får nya _____.

4 SKRIV

Varför ändrade forskarna sig i de tre exemplen?

De ändrade sig eftersom

_____

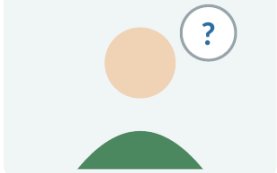
_____

Söka information och bedöma källor

När du söker på nätet: använd flera sökord. Till exempel *sömn tonåringar forskning*.

En **källa** är där informationen kommer ifrån. **Avsändaren** är den som har skrivit eller gjort texten. Fråga dig om källan är trovärdig och relevant.

Trovärdig betyder att man kan lita på den. **Relevant** betyder att den passar din fråga.



Vem?
Vem har skrivit det?



Varför?
Vill någon sälja något?



När?
Är det nytt eller gammalt?



Fler källor?
Står samma sak på fler ställen?

Fråga också: Finns det **belägg**? Reklam har ofta inga belägg. Den vill sälja.

Fråga om källan	Bra tecken
Vem har skrivit?	Forskare, myndighet eller en känd organisation
Varför är det skrivet? (**syftet**)	Att informera. Inte att sälja
Finns det belägg?	Mätningar, undersökningar eller länkar till forskning
Är det nytt?	Skrivet för inte så länge sedan
Säger andra källor samma sak?	Ja, minst två till

SÅ ARGUMENTERAR DU

1. **Påstående:** Jag tycker att …
2. **Belägg:** Jag tycker det eftersom …
3. **Motargument:** Någon kan säga att … Men …
4. **Slutsats:** Alltså …

KOM IHÅG

Fråga: vem, varför, belägg, när och fler källor. Då ser du om en källa går att lita på.

Öva: Söka information och bedöma källor

1 DRA STRECK

Vilken fråga passar? Dra streck.

Vem?	Står det på fler ställen?
Varför?	Vem har skrivit texten?
När?	Vill de sälja något?
Fler källor?	Är texten gammal?

2 RINGA IN

Reklamen säger: ”Superbär botar ALLT på en dag!” Vad tror du?

Det är sant Det är nog inte sant

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: trovärdig · relevant · belägg

En källa som går att lita på är _____.

En källa som passar min fråga är _____.

Mätningar som visar något kallas _____.

4 SKRIV

Hur kan du se om en webbsida går att lita på?

Jag kan

_____

_____

Labb 1.2 Granska ett påstående

Fråga: Är påståendet sant? Du ska granska det med hjälp av två källor.

Välj ett påstående:

1. Tio procent av hjärnan används.
2. Socker gör barn hyperaktiva.
3. Blixten slår aldrig ned två gånger på samma plats.

1. Sök efter påståendet. Hitta två olika källor.
2. Fyll i checklistan för varje källa.
3. Bestäm: Är påståendet sant, osant eller osäkert?
4. Skriv ett kort argument. Använd mallen.

SÅ ARGUMENTERAR DU

1. **Påstående:** Jag tycker att …
2. **Belägg:** Jag tycker det eftersom …
3. **Motargument:** Någon kan säga att … Men …
4. **Slutsats:** Alltså …

Säkerhet: Skriv inga personuppgifter. Klicka inte på reklam eller länkar du inte litar på.

! KOM IHÅG

Granska varje källa. Svara sedan med påstående, belägg, motargument och slutsats.

Öva: Labb 1.2 Granska ett påstående

1 SKRIV

Källa 1: Skriv webbadress eller namn. Svara sedan: vem har skrivit? Är den trovärdig?

Källa 1:

Trovärdig? Varför?

2 SKRIV

Källa 2: Skriv webbadress eller namn. Svara sedan: vem har skrivit? Är den trovärdig?

Källa 2:

Trovärdig? Varför?

3 SKRIV

Skriv ditt argument.

Mitt påstående:

Belägg:

Motargument och svar:

Slutsats:

Det viktigaste

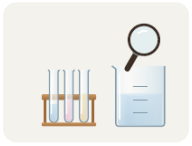
Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



Biologi är läran om allt som lever.



Forskare frågar, gissar (hypotes), testar och svarar (slutsats).



I ett rättvist test ändrar man bara en sak.

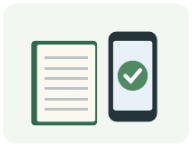


Resultatet är det man mäter. Slutsatsen är det man lär sig.

Resultatet kan bli fel. Gör om testet och skriv vad som kan ha blivit fel.

Vetenskap prövar påståenden med belägg. Åsikter går inte att pröva.

En modell kan ändras när nya undersökningar visar något annat.



Tro inte på allt du läser. Kolla vem, varför, belägg, när och fler källor.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vem forskar om växter?

Botaniker | Zoolog | Marinbiolog

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Hypotes	det man lär sig
Resultat	det man mäter eller ser
Slutsats	det man tror blir svaret, och varför
Belägg	mätningar som visar något

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
I ett rättvist test ändrar man många saker.	☐	☐
Man får äta i labbet.	☐	☐
Man kan inte pröva en åsikt med mätningar.	☐	☐
Allt som står på nätet är sant.	☐	☐

4 RINGA IN

Vilken fråga går att undersöka?

Är hundar snälla? | Hur högt hoppar en groda? | Är sommar bäst?

5 SKRIV

Du vill testa om bönor gror bäst i varmt eller kallt. Vad ska du ändra? Vad ska vara lika?

Jag ändrar

Det här ska vara lika:

6 SKRIV

Ali säger: ”Mina bönor i värmen grodde snabbast. Alltså gror alla bönor bäst i värme.” Vad borde Ali göra för att vara säkrare?

Ali borde

7 SKRIV

Semmelweis fick läkarna att tvätta händerna. Vad hände med dödligheten?

Dödligheten

8 SKRIV

En webbsida säger att ett te botar förkylning på en timme. Hur kan du ta reda på om det stämmer?

Jag kan